SUIVI TENSIOMÉTRIQUE POUR LE PILOTAGE DE L'IRRIGATION

La tension de l'eau dans le sol, mesurée parcelle par parcelle.

OpenTensio est un système ouvert de suivi de l'état hydrique du sol. Des boîtiers de mesure installés dans les parcelles transmettent leurs données par radio longue portée jusqu'à l'exploitation, où elles sont affichées, archivées et consultables localement, sans abonnement ni cloud imposé.

OpenTensio
OPEN-SOURCE SOIL WATER TENSION MONITORING

TROIS BOÎTIERS, UNE SEULE CHAÎNE DE MESURE



LoRa
868 MHz



ESP-NOW
lien local



1 NODE

DANS LA PARCELLE

Mesure le sol et l'air, puis émet.

2 RADIO

À L'EXPLOITATION

Reçoit, horodate, relaie.

3 DISPLAY

AU BUREAU OU DANS LE BÂTIMENT

Affiche, archive, alerte sur téléphone.

CE QUE MESURE CHAQUE NODE

4

sondes de tension du sol

Sondes Watermark placées à différentes profondeurs. Tension exprimée en centibars, de 0 (sol saturé) à 200.

T°

du sol

Sonde enterrée. Elle replace la mesure dans son contexte thermique et sert à la correction en température des sondes.

HR

température et humidité de l'air

Capteur placé sous abri ventilé, sous le boîtier, à l'écart du rayonnement direct.

Pourquoi la tension, et pas seulement l'humidité ?

La tension du sol exprime l'effort que doivent fournir les racines pour extraire l'eau. Son évolution montre le dessèchement, la recharge après une pluie ou une irrigation, et permet d'ajuster les apports à la dynamique réelle de la parcelle.

Apporter la bonne quantité d'eau, au bon moment.

Le but n'est pas d'irriguer le moins possible, mais d'éviter à la fois les apports inutiles et le stress hydrique.

ARCHITECTURE

Quel boîtier fait quoi

Trois fonctions séparées, trois boîtiers bien identifiés. On peut ajouter des Nodes dans les parcelles sans multiplier le Radio et le Display.



1 Node

DANS LA PARCELLE · UN PAR POINT DE MESURE

Le boîtier de terrain. Il mesure le sol et l'air, envoie ses valeurs par radio, puis se met en veille jusqu'à la mesure suivante.

- Jusqu'à 4 sondes Watermark de tension du sol
- Température du sol
- Température et humidité de l'air, sous abri
- Une mesure par heure, veille entre deux mesures
- Alimentation autonome sur batterie
- Câbles des sondes par presse-étoupes étanches

LoRa 868 MHz · Watermark ×4 · Batterie · Boîtier ASA + joint



2 Radio

À L'EXPLOITATION · UN SEUL POUR TOUS LES NODES

La passerelle. Elle écoute en permanence les Nodes et date chaque mesure dès sa réception. Elle la transmet ensuite au Display.

- Réception longue portée des Nodes
- Horodatage de référence par GPS (heure UTC)
- File d'attente si le Display est indisponible
- Livraison au Display avec accusé de réception

LoRa 868 MHz · GNSS / GPS · ESP-NOW



3 Display

AU BUREAU · UN SEUL POUR TOUTE L'INSTALLATION

Le poste de consultation. Il affiche en permanence les dernières mesures et leur évolution, archive tout l'historique et le met à disposition sur le réseau local.

- Écran e-paper tactile, courbes de tension
- Alertes sur téléphone, seuils par sonde
- Carte SD : historique complet en CSV
- Page web locale : valeurs, historique, réglages

E-paper 4,7" tactile · Carte SD · CSV · Wi-Fi local · Alertes ntfy

LE CHEMIN DES DONNÉES

Node mesure toutes les heures → *LoRa* (longue portée) → **Radio** horodate en UTC → *ESP-NOW* (lien local) → **Display** écran · SD · page web

Installation minimale

1 Node dans la parcelle, 1 Radio à l'exploitation, 1 Display au bureau. On étend ensuite en ajoutant des Nodes.

Fonctionne sans Internet

Mesure, transmission, affichage et historique restent locaux. Le Wi-Fi de la ferme est seulement un plus : heure réseau et alertes sur téléphone.

ENJEUX

Pourquoi un pilotage fin de l'irrigation

OpenTensio met à disposition une technologie de suivi du sol plutôt qu'un service fermé, avec un double objectif. D'abord, disposer d'une information agronomique utile pour décider. Ensuite, garder la maîtrise de l'outil, de ses données et de son évolution.

01
Ressource en eau

Le changement climatique accentue la pression sur la ressource et les besoins estivaux. Connaître l'état hydrique du sol aide à raisonner les apports plutôt qu'à irriguer à l'aveugle.

02
Performance agronomique

Maintenir la culture dans une zone hydrique cohérente, sans excès ni stress, et voir directement la réponse du sol aux irrigations.

03
Énergie et coûts

Chaque mètre cube pompé, filtré et mis sous pression a un coût. Réduire les apports inutiles, c'est aussi économiser de l'énergie et du temps d'intervention.

04
Conseil et gestion collective

Des historiques objectifs facilitent le dialogue avec les conseillers et les gestionnaires de l'eau, sur la base de mesures réellement observées.

LES PRINCIPES OPENTENSIO

100 % open source

Firmwares, schémas électriques, formats de données et documentation seront publiés.

Pas de boîte noire

Le fonctionnement est documenté, auditable et modifiable. On peut le reproduire soi-même.

Local par conception

Pas de cloud imposé : le système reste pleinement utilisable sans Internet.

Vos données

Historique stocké chez vous, en fichiers CSV documentés et librement exportables.

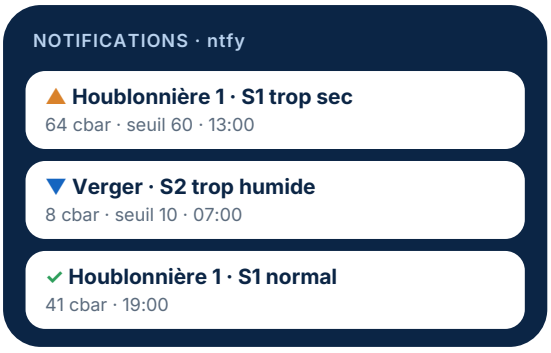
ALERTES SUR LE TÉLÉPHONE

Être prévenu dès que le sol sort de la zone voulue

Chaque sonde a deux seuils : **trop sec** (tension au-dessus) et **trop humide** (tension en dessous). Dès qu'une sonde franchit un seuil, une notification arrive sur le téléphone, puis une autre au retour à la normale. Le Display prévient aussi quand un Node ne donne plus de nouvelles.

Chacun règle ses seuils selon ses cultures, ses sols et la profondeur des sondes. Les historiques mesurés offrent aussi une base concrète pour échanger avec un conseiller ou un ingénieur agronome.

- **Gratuit** : application libre ntfy, sans compte ni abonnement
- **Simple** : on s'abonne en scannant le QR code de la page web du Display



CE QU'OPENTENSIO MET À DISPOSITION

Firmwares
Node, Radio et Display.

Matériel
Schémas électriques, circuit imprimé et boîtiers imprimables en 3D.

Formats de données
Trames radio et fichiers CSV documentés.

Documentation
Installation, fonctionnement et évolutions.

> **Mesurer, comprendre et décider,**
> sans abandonner la maîtrise de l'outil ni celle de ses données.

L'origine du projet. OpenTensio est né sur une houblonnière du Mas Courbet, à Carpentras. Le houblon demande de l'eau, et la question du pilotage de l'irrigation s'est vite posée. Faute d'outil ouvert, sans abonnement et d'un coût raisonnable, il a été construit sur place, puis installé sur les parcelles de l'exploitation.

Licences : logiciel GNU GPL v3 · matériel CERN-OHL-S v2 · documents CC BY-SA 4.0 · nom et logo OpenTensio réservés.